UNIDAD 1

# Fundamentos de Analítica de Datos.

TEMA 1:

## Introducción a metodologías de análisis de datos.

**Descripción**:

Hoy en día, el análisis de datos es una herramienta estratégica para las empresas que ayuda a transformar los datos en valor, lo que a su vez respalda las decisiones empresariales.

El contenido del módulo introduce conceptos básicos de análisis y minería de datos, estableciendo su aplicabilidad en diferentes contextos.

Se discutirán los tipos de métodos descriptivos, predictivos y prescriptivos, diferenciando sus características, objetivos y aplicaciones.

Además, se cubrirá el ciclo de vida de un proyecto de análisis de datos, comenzando desde la definición del problema, pasando por la implementación de la solución, y proporcionando al estudiante una visión clara de los procesos que guían la práctica analítica. Por último, se mostrarán aplicaciones en la industria, dirigidas a reconocer cómo se aplica el análisis a la innovación, la competitividad y la mejora continua.

Metodologías de Analítica de Datos.

PERIODO ACADÉMICO 2026-1S

TABLA DE CONTENIDO

Tema 1. Introducción a metodologías de análisis de datos. ..... 2
1.1. Conceptos básicos de analítica de datos. ..... 2
1.2. Diferencias entre analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva. ..... 6
1.3. Ciclo de Vida de Proyectos de Analítica de Datos. ..... 8
1.4. Aplicaciones de la analítica en la industria. ..... 11
Bibliografía ..... 13

# Tema 1. Introducción a metodologías de análisis de datos.

**1.1. Conceptos básicos de analítica de datos.**

En un entorno donde los datos se generan en grandes volúmenes a partir de diversas fuentes como aplicaciones, sensores, redes sociales y sistemas empresariales, la capacidad de entender y utilizar esta información se ha vuelto una prioridad estratégica para las organizaciones.

Las disciplinas de analítica de datos y minería de datos son esenciales para convertir los datos en conocimiento aplicable, mejorando así los procesos y facilitando la toma de decisiones fundamentadas en evidencias.

**¿Qué es la analítica de datos?**

La analítica de datos es el examen, la organización y el modelado de datos para obtener información útil que informe la toma de decisiones. Así es como las empresas aprenden sobre su entorno, encuentran oportunidades de crecimiento y optimizan los procesos internos como resultado de una mejor comprensión de las consecuencias a largo plazo de sus acciones. El instituto IMF Formación explica que el análisis de datos comprende procesos como la agregación, transformación y modelado de datos y permite detectar lo que es más importante.

**¿Qué es la metodología de analítica de datos?**

Es el marco de trabajo que ordena, paso a paso, cómo usar datos para resolver un problema real de forma reproducible, medible y ética. **No es un algoritmo**, sino un proceso con principios, fases, roles y entregables claros que conectan el análisis con la toma de decisiones y el impacto.

Una **metodología de analítica de datos** es un enfoque estructurado y sistemático para conducir proyectos de análisis de datos de principio a

fin. Su propósito principal es convertir datos en conocimiento accionable de manera organizada

**Principios clave:**

- Problema antes que herramienta.
- Calidad y trazabilidad del dato.
- Iteración y validación técnica/de negocio.
- Ética, privacidad y seguridad.
- Comunicación clara y accionable.
- Operación y mejora continua

### 1.1.1. Fases de la metodología de analítica de datos desde una visión general.

Las siguientes fases se presentan en la mayoría de las metodologías que abarcará esta materia a lo largo del semestre.

- **Comprensión del problema:** el objetivo es alinear la necesidad del negocio y definir el éxito del proyecto.

- **Adquisición de datos:** se identifican fuentes, se evalúa pertinencia y calidad de los datos.

- **Preparación (curación) de datos:** limpiar, integrar y transformar los datos para el análisis.

- **Exploración:** entender patrones iniciales y formular hipótesis.

- **Modelado (solución analítica):** construir y comparar modelos/soluciones alineadas al problema.

- **Evaluación y comunicación:** validar resultados con el negocio y decidir el siguiente paso.

- **Implementación (despliegue):** llevar la solución al uso real en la organización.

- **Monitoreo y mejora continua:** controlar desempeño, gestionar drift y actualizar la solución.

### 1.1.2. Importancia de la analítica de datos.

En esta época progresiva, un tiempo en el cual las empresas tanto generan como recopilan enormes cantidades de datos, es la era que ha establecido la analítica de datos como una base importante. La importancia de esta materia ofrece información basada en datos para:

- **Toma de decisiones con conocimiento**: Los datos facilitan decisiones estratégicas al dar una visión clara de lo que se ha hecho y cómo podemos proyectar el futuro.
- **Detección de tendencias y patrones**: Un cambio en el mercado o las preferencias del cliente permite a las organizaciones predecir lo que va a suceder para que puedan ser proactivas.
- **Optimización de procesos**: Un análisis profundo de los datos internos puede revelar cuellos de botella y maneras de mejorar, por lo tanto, dirigir el negocio de una mejor manera.

### 1.1.3. Los datos se clasifican en estructurados y no estructurados.

**Datos estructurados:** Los datos estructurados **están ordenados en un formato predefinido y esperado, con campos fijos** (por ejemplo, tablas relacionales), es más fácil organizar, limpiar, buscar y analizar datos estructurados. Se los puede almacenar en bases de datos, hojas de cálculo, etc.

- **Ejemplo de datos estructurados:**

Tabla Ventas:

| FECHA | TIENDA_ID | PRODUCTO_ID | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | T001 | P045 | 3 | 4.99 | 14.97 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | T002 | P018 | 1 | 18.50 | 18.50 |
| 2025-09-02 | T001 | P018 | 2 | 18.50 | 37.00 |

**Datos no estructurados:** Son más avanzados corresponden a **imágenes imágenes, archivos de audio y texto complejos** que requieren herramientas de alto nivel para su análisis. Actualmente los datos se generan en grandes volúmenes a partir de diversas fuentes como aplicaciones, sensores, redes sociales y sistemas empresariales, la capacidad de entender y utilizar esta información es una prioridad estratégica para las organizaciones.

- **Ejemplo de datos no estructurados:**

| ARCHIVO | TIPO | EJEMPLO DE CONTENIDO | CÓMO PROCESARLO | POSIBLE RASGO ESTRUCTURADO (RESULTADO) |
|---|---|---|---|---|
| **reseña_001.txt** | Texto | "La entrega fue rápida, pero el empaque llegó dañado." | Procesamiento de lenguaje natural (NLP)/ (tokenización, sentimiento, temas) | sentimiento = negativo; tema = "empaque" |
| **foto_001.jpg** | Imagen | Foto del empaque abollado | Visión (clasificador de defectos) | defecto_detectado = sí |
| **correo_001.eml** | Correo | Asunto: "Demora en entrega" | Parseo + NLP | tiempo_mencionado = 3 días |

## 1.2. Diferencias entre analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva.

La analítica de datos se expresa en tres enfoques complementarios: descriptivo, predictivo y prescriptivo. Cada uno responde una pregunta distinta y cumple un papel específico en la toma de decisiones.

La analítica descriptiva explica qué ocurrió y cómo se comportaron las variables en el pasado; la predictiva estima qué podría ocurrir bajo ciertas condiciones; y la prescriptiva propone qué conviene hacer considerando metas y restricciones reales del proceso.

**1.2.1. La analítica descriptiva** sintetiza y comunica la información histórica para entender qué ocurrió y cómo variaron las principales variables en el tiempo. Trabaja con datos depurados y genera indicadores, reportes y visualizaciones que sirven como línea base para el diagnóstico y el monitoreo continuo.

- **Ejemplos de analítica descriptiva**

En un negocio, podríamos utilizar la analítica descriptiva para revisar las ventas de un trimestre anterior. Analizaríamos datos como el número total de ventas, los productos más vendidos y las tendencias de consumo. Herramientas como informes de ventas y dashboards suelen ser utilizados en esta fase para visualizar los datos.

**1.2.2. La analítica predictiva** estima qué podría ocurrir bajo determinadas condiciones. A partir de patrones históricos y variables explicativas, produce pronósticos o puntuaciones de riesgo que ayudan a priorizar casos y planificar recursos (por ejemplo, predicción de demanda por producto y tienda, o probabilidad de deserción estudiantil). Su calidad se verifica con métricas acordes al problema.

**Ejemplo de analítica predictiva**

Un claro ejemplo de esto es el uso de modelos predictivos por empresas de retail para anticipar la demanda de productos específicos en base a compras pasadas, estacionalidad y otras variables externas. Esto permite a los negocios gestionar inventarios de manera más efectiva y maximizar sus ventas.

**1.2.3. La analítica prescriptiva** recomienda qué conviene hacer considerandos objetivos, costos y restricciones operativas. Suele apoyarse en resultados predictivos y, mediante técnicas de optimización y/o simulación, entrega planes de acción concretos que maximizan el resultado esperado respetando capacidades y reglas del proceso.

**Ejemplo de analítica prescriptiva**

Imaginemos que una empresa tiene un exceso de inventario. La analítica prescriptiva podría sugerir precios dinámicos o promociones específicas para reducir ese exceso.

**1.2.4. Diferencias clave entre analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva.**

**Enfoque temporal**

- Descriptiva: Analiza el pasado.
- Predictiva: Analiza el presente para prever el futuro.
- Prescriptiva: Propone acciones basadas en el análisis de datos.

**Complejidad de los datos**

- Descriptiva: Utiliza datos históricos básicos.
- Predictiva: Utiliza algoritmos y modelado para encontrar patrones.

- Prescriptiva: Integra múltiples algoritmos y simulaciones para ofrecer recomendaciones.

**Aplicaciones empresariales**

- Descriptiva: Informes de ventas, análisis de clientes.
- Predictiva: Gestión de inventarios, análisis de riesgos.
- Prescriptiva: Optimización del suministro, estrategias de marketing personalizadas.

En un proyecto metodológicamente sólido, los tres enfoques se integran: la descriptiva entrega comprensión y línea base; la predictiva anticipa escenarios y facilita la priorización; y la prescriptiva transforma la evidencia en decisiones implementables y medibles. Este encadenamiento asegura que el análisis no se quede en reportes, sino que se traduzca en acciones con impacto.

## 1.3. Ciclo de Vida de Proyectos de Analítica de Datos.

La analítica de datos se ha convertido en una herramienta esencial para las empresas que buscan optimizar sus operaciones y tomar decisiones informadas.

A medida que la cantidad de datos generados crece exponencialmente, entender el ciclo de vida de un proyecto de analítica de datos se vuelve crucial. En este artículo, voy a guiarte a través de las etapas que comprenden este ciclo, ofreciendo un análisis detallado y práctico que puede beneficiar a redactores experimentados que desean incursionar en el campo de la analítica de datos.

### 1.3.1. ¿Qué es el Ciclo de Vida de un Proyecto de Analítica de Datos?

El ciclo de vida de un proyecto de analítica de datos se refiere a las etapas que se siguen desde la concepción del proyecto hasta su finalización e implementación. Cada fase tiene un propósito específico y es fundamental para el éxito del proyecto. A lo largo de mi experiencia,

he observado que seguir estas etapas de manera metódica aumenta significativamente las posibilidades de éxito.

### 1.3.2. Etapas del Ciclo de Vida de Proyectos de Analítica de Datos.

**Definición del Problema:** La primera etapa en cualquier proyecto de analítica de datos es la definición del problema. Aquí es donde identificamos la pregunta que necesitamos responder y los objetivos que buscamos alcanzar. Esta fase es crítica; sin una comprensión clara del problema, es probable que los esfuerzos posteriores sean en vano. Supongamos que trabajamos para una empresa de retail que desea aumentar las ventas en línea. Deberíamos preguntar: ¿qué factores están limitando las ventas en nuestra plataforma digital?

**Recolección de Datos:** Una vez que tenemos un problema definido, el siguiente paso es la recolección de datos. Aquí es donde se reúne toda la información relevante. Podemos extraer datos de varias fuentes como bases de datos internas, redes sociales y APIs de terceros. Es esencial asegurarse de que los datos recolectados sean de alta calidad y estén alineados con el problema que estamos tratando de resolver. Utilizar herramientas de limpieza de datos puede ser de gran ayuda.

**Preparación de Datos:** Después de recolectar los datos, pasamos a la preparación de datos, que implica limpiar y transformar los datos en un formato que sea útil para el análisis. Este proceso puede incluir la eliminación de duplicados, la corrección de errores y la creación de nuevas variables. Herramientas como Python y R cuentan con bibliotecas especializadas para facilitar la limpieza y preparación de datos, lo que resulta esencial en esta fase.

**Análisis de Datos:** Una vez que tenemos nuestros datos listos, llegamos a la fase de análisis de datos. Utilizamos métodos estadísticos y algoritmos de machine learning para extraer patrones y tendencias de los datos. Herramientas de análisis: Las plataformas como Tableau, Power BI y R ofrecen potentes herramientas para visualizar los resultados, facilitando su comprensión.

**Interpretación de Resultados**: Después de llevar a cabo el análisis, el siguiente paso es la interpretación de resultados. Aquí es donde se deben

traducir los hallazgos en información comprensible y aplicable a nuestro contexto. La comunicación efectiva es clave en esta etapa; debemos ser capaces de compartir nuestros resultados con las partes interesadas de manera clara y convincente.

**Toma de Decisiones**: Con los resultados interpretados, estamos listos para la toma de decisiones. En esta fase, debemos determinar las acciones que se tomarán en base a los resultados analizados. Es fundamental involucrar a todos los interesados en este proceso para garantizar que las decisiones sean informadas y alineadas con los objetivos empresariales.

**Implementación:** Una vez que las decisiones han sido tomadas, pasamos a la etapa de implementación. Este es el momento de poner en práctica las decisiones, ya sea lanzando una nueva estrategia de marketing o haciendo ajustes en un producto. La implementación exitosa requiere coordinación entre diferentes departamentos y un seguimiento constante.

**Medición de resultados:** Es fundamental establecer indicadores clave de rendimiento (KPIs) para evaluar la efectividad de las decisiones implementadas.

**Monitoreo y Evaluación:** Finalmente, llegamos a la fase de monitoreo y evaluación. Aquí es donde medimos el impacto de nuestras decisiones y el éxito del proyecto en su conjunto. Este paso es vital para aprender de la experiencia y hacer ajustes futuros.

En conclusión, el ciclo de vida de un proyecto de analítica de datos es un proceso complejo, pero comprensible si se aborda con una metodología adecuada. Cada etapa tiene su propio conjunto de desafíos y oportunidades, y como redactores experimentados, tener una comprensión clara de estas fases puede ser beneficioso en nuestro trabajo diario.

### 1.4. Aplicaciones de la analítica en la industria.

La analítica se aplica para mejorar decisiones, optimizar recursos y reducir riesgos en múltiples sectores. Su impacto crece cuando se encadenan los enfoques descriptivo, predictivo y prescriptivo y se cierra el ciclo con despliegue y monitoreo.

**Gobierno (sector público):** Las políticas públicas basadas en evidencia usan indicadores de cobertura y eficacia; la analítica predictiva anticipa riesgo (p. ej., siniestralidad vial, inseguridad alimentaria, abandono escolar) y la prescriptiva prioriza recursos e intervenciones donde generan mayor impacto. En operación, se optimizan rutas de recolección de residuos, ubicación de puntos de atención y agenda de trámites. En integridad y compras, se detectan anomalías y se apoyan auditorías preventivas. Todo exige ética, privacidad y transparencia.

**Academia (educación superior):** La descriptiva consolida aprobación, retención y eficiencia por cohorte; la predictiva estima riesgo de deserción con asistencia, calificaciones y uso del LMS; la prescriptiva asigna tutorías, becas o ajustes de carga bajo restricciones de cupos y horas docentes. En planificación, se pronostica la demanda de asignaturas y se optimizan horarios y aulas.

**Salud:** Hospitales y redes de atención vigilan demanda de consultas, predicen reingresos y ajustan la planificación de citas; se estiman riesgos y se prescriben cupos y horarios óptimos, reduciendo tiempos de espera y asignación de médicos a casos.

**Finanzas:** Modelos para detección de fraude, otorgamiento de crédito responsable y gestión de morosidad; la prescriptiva recomienda estrategias de cobranza y ofertas personalizadas bajo política de riesgo.

**Retail y consumo:** Análisis de ventas y rotación, pronósticos de demanda por tienda y producto, y planes de reposición e inventario con límites de presupuesto y capacidad; personalización de promociones y precios.

**Logística y transporte:** Planificación de rutas con ETA estimada, optimización de ruteo y asignación de flota; reducción de costo por entrega y mejora de puntualidad.

**Energía y utilities:** Mantenimiento predictivo, detección de pérdidas y optimización de operación (carga, horarios, tarifas) con telemetría y sensores.

**Manufactura:** Monitoreo de líneas de producción, predicción de fallas y programación de mantenimiento para minimizar paros; planificación integrada de producción y abastecimiento.

**Marketing y clientes:** Segmentación y modelos de propensión; la prescriptiva distribuye presupuesto óptimo entre canales y define secuencias de contacto, elevando conversión y valor de vida del cliente.

**Recursos humanos:** Predicción de rotación, planificación de dotación y asignación de formación según brechas de habilidades, cuidando sesgos y privacidad.

**Telecomunicaciones:** Monitoreo de redes, predicción de churn y recomendadores de planes; despliegue de cuadrillas y priorización de incidentes con mayor impacto.

# Bibliografía

Álvarez, D. (20 de noviembre de 2024). Actualizamos nuestra metodología de analítica de datos: ¡Descúbrela! – Columna de Opinión Datlas. Blog Datlas. https://blogdatlas.wordpress.com/2024/11/20/actualizamos-nuestra-metodologia-de-analitica-de-datos-descubrela-columna-de-opinion-datlas/

Camm, J., Cochran, J., & Fry, M. (2024). Business Analytics: Descriptive, Predictive, Prescriptive 5th. Cengage Learning.

Cote, C. (19 de octubre de 2021). 4 types of data analytics to improve decision-making. Harvard Business School Online. https://online.hbs.edu/blog/post/types-of-data-analysis

Datlas. (16 de febrero de 2020). Blog Datlas. ¿Qué es el pensamiento analítico y por qué será clave para todos los trabajos del futuro? – Columna de Investigación de Datlas.. https://blogdatlas.wordpress.com/2025/09/06/que-es-el-pensamiento-analitico-y-por-que-sera-clave-para-todos-los-trabajos-del-futuro-columna-de-investigacion-de-datlas/

Datlas. (2025). Analítica Avanzada. Datlas. https://www.datlas.mx/analitica_avanzada/

IBM (o Autor: Stryker, C.). (2 de Mayo de 2024). What is prescriptive analytics? IBM Think. https://www.ibm.com/think/topics/prescriptive-analytics

Machorro, P. (23 de julio de 2025). ¿Se puede predecir el éxito en taquilla? Dashboards y analítica para lograrlo – Columna de Investigación Datlas. Blog Datlas. https://blogdatlas.wordpress.com/2025/07/23/se-puede-predecir-el-exito-en-taquilla-dashboards-y-analitica-para-lograrlo-columna-de-investigacion-datlas/

Marr, B. (2022). Data Strategy: How to Profit from a World of Big Data, Analytics and AI 2nd. Kogan Page.

Saltz, J., & Krasteva, I. (2022). Current approaches for executing big data science projects—A systematic literature review. PeerJ Computer Science, 8, e862. https://doi.org/https://doi.org/10.7717/peerj-cs.862

Sharda, R. D. (2021). Analytics, Data Science, & Artificial Intelligence: Systems for Decision Support. Pearson.